

SÉRIE D'EXERCICES

Chapitre 6 — Les polygones

Classe de sixième

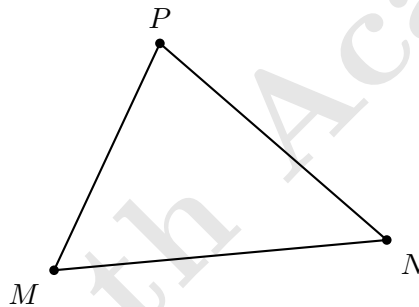
Consigne générale : rédige des phrases complètes et justifie chaque réponse. Les figures ne sont pas à l'échelle. **Durée conseillée :** 1 h 15. **Barème : 20 points.**

Première partie : application directe

Exercice 1

(3 points)

On considère le triangle suivant :



1. Nomme les trois sommets, les trois côtés et les trois angles de ce triangle.
2. Quel est le côté opposé à l'angle $\widehat{NMP}$? Quels sont les côtés adjacents à cet angle ?
3. Donne un autre nom possible pour ce même triangle.

Exercice 2

(3 points)

Pour chacun des triangles suivants, précise s'il est rectangle, isocèle ou équilatéral. Justifie à l'aide des longueurs ou de l'angle donné.

1. Triangle ABC tel que $AB = 5$ cm, $AC = 5$ cm et $BC = 6$ cm.
2. Triangle DEF tel que $DE = DF = EF = 4$ cm.
3. Triangle GHI tel que $\widehat{GHI} = 90^\circ$.

Exercice 3

(2 points)

Associe chaque quadrilatère à sa définition (par exemple : $1 \rightarrow B$).

- | | |
|--------------------|--|
| 1) Losange | A) quadrilatère dont les côtés sont parallèles deux à deux |
| 2) Parallélogramme | B) quadrilatère ayant quatre côtés de même longueur |
| 3) Trapèze | C) quadrilatère ayant ses quatre angles droits |
| 4) Rectangle | D) quadrilatère non croisé ayant deux côtés parallèles |

Deuxième partie : consolidation

Exercice 4

(3 points)

Un maraîcher de Bargny possède un terrain triangulaire ABC tel que $AB = 7$ cm, $AC = 5$ cm et $BC = 4$ cm sur le plan.

1. Décris, étape par étape, la méthode pour construire ce triangle.
2. Réalise cette construction sur ton cahier.
3. Trace la hauteur issue de A . À quoi la reconnaît-on sur ta figure ?

Exercice 5

(3 points)

Le triangle RSQ est isocèle en Q , avec $\widehat{QRS} = 65^\circ$.

1. Quel est le sommet principal de ce triangle ? Quelle est sa base ?
2. Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{QSR}$? Justifie.
3. Quelle droite particulière de ce triangle est un axe de symétrie ?

Exercice 6

(3 points)

Réponds par Vrai ou Faux, et justifie chaque réponse à l'aide des définitions du cours.

1. Tous les rectangles sont des parallélogrammes.
2. Tous les carrés sont des rectangles.
3. Tous les losanges sont des carrés.

Troisième partie : approfondissement

Exercice 7

(2 points)

Aïda veut construire un hexagone régulier inscrit dans un cercle de rayon 4 cm, en reportant des cordes de même longueur sur ce cercle.

1. Combien de cordes égales doit-elle reporter au total ?
2. Pourquoi ces cordes doivent-elles impérativement être toutes de la **même** longueur ?

Exercice 8

(1 points)

Amadou affirme : « Un triangle isocèle est toujours équilatéral. » A-t-il raison ? Justifie par un exemple.

FayeMath Academy